

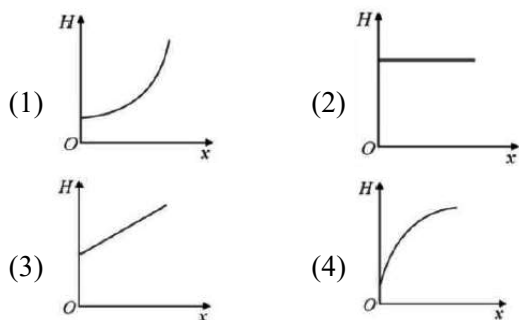
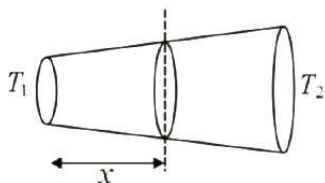
Pre-Medical
PHYSICS PROFICIENCY TEST SERIES

Test : 3

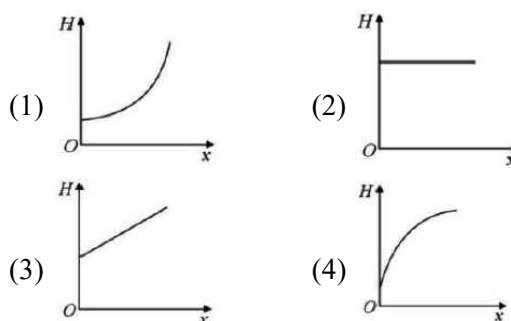
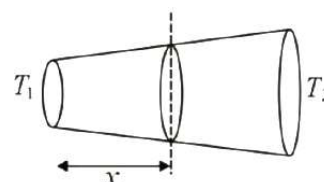


**THERMAL
PHYSICS**

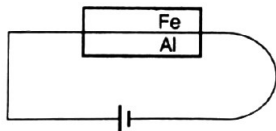
1. A clock that keeps correct time at 20°C is subjected to 40°C . If coefficient of linear expansion of the pendulum is $12 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. How much time will it gain or lose?
 (1) 10.3 s day^{-1} (2) 20.6 s day^{-1}
 (3) 5 s day^{-1} (4) 20 min day^{-1}
2. 2 L of water in a container is heated with a coil of 1 kW at 27°C . The lid of the container is open and energy dissipates at rate of 160 J/s. find the time after which temperature will rise from 27°C to 77°C ? (Given specific heat of water is $4.2 \text{ kJ/kg}^{\circ}\text{C}$)
 (1) 8 min 20 sec
 (2) 6 min 2 sec
 (3) 7 min
 (4) 14 min
3. Which of the following is more close to a black body?
 (1) Black board paint
 (2) Green leaves
 (3) Black holes
 (4) Red roses
4. Radius of a conductor increases uniformly from left end to right as shown in figure. Material of the conductor is isotropic and its curved surface is thermally isolated from surrounding. Its ends are maintained at temperature T_1 and T_2 ($T_1 > T_2$). If, in steady state, heat flow rate is equal to H , then which of the following graph is correct :



1. 20°C पर सही समय दर्शाने वाली एक घड़ी का ताप 40°C कर दिया जाता है। यदि लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक $12 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ है, तो घड़ी के समय में कितनी वृद्धि या कमी होगी?
 (1) 10.3 s day^{-1} (2) 20.6 s day^{-1}
 (3) 5 s day^{-1} (4) 20 min day^{-1}
2. एक कैलोरीमिटर में 27°C ताप वाले 2 L जल को 1 kW की छड़ से गर्म किया जाता है। पात्र का ढक्कन खुला होने से 160 J/s की दर से ऊर्जा का ह्रास होता है, तो पानी का तापमान 27°C से 77°C होने में कितना समय लगेगा :
 (1) 8 min 20 sec
 (2) 6 min 2 sec
 (3) 7 min
 (4) 14 min
3. निम्न में से कौन कृष्णिका के अधिक सन्निकट है ?
 (1) श्यामपट्ट रंग
 (2) हरी पत्तियाँ
 (3) ब्लैक हॉल
 (4) लाल गुलाब
4. एक चालक की त्रिज्या में बाँए से दाँये जाने पर चित्रानुसार समान रूप से वृद्धि होती है। चालक समदैशिक पदार्थ से बना हुआ है तथा इसके वक्राकार भाग को वातावरण से उष्मीय विलगित रखा गया है। इसके सिरों को स्थिर ताप T_1 तथा T_2 पर रखा जाता है ($T_1 > T_2$)। यदि स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह दर H है, तो कौनसा ग्राफ सही है :

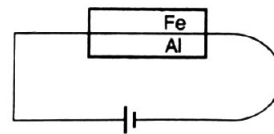


5. A plate composed of welded sheets of aluminum and iron is connected to an electrical circuit as shown in the figure. What will happen if a fairly strong current be passed through the circuit? Given that relation between linear coefficients of expansion is : ($\alpha_{Fe} < \alpha_{Al}$)



- (1) Strip bends upward
(2) Strip bends downward
(3) Strip remains in its initial condition
(4) None of the above
6. Each minute earth receives about 2cal of heat energy per square centimeter from sun. This is called solar constant S. the value of solar constant in S.I. unit is :
- (1) 8 kW m⁻²
(2) 1.4 kWm⁻²
(3) 1.8 kWm⁻²
(4) 2.5 kWm⁻²
7. The specific heats C_p and C_v , of a diatomic gas A are 29 J mol⁻¹ K⁻¹ and 22 J mol⁻¹ K⁻¹ respectively. Another diatomic gas B. has the corresponding values as 30 J mol⁻¹ K⁻¹ and 21 J mol⁻¹ K⁻¹ respectively. Which among the following is correct?
- (1) A has one vibrational degree of freedom and B has two vibrational degrees of freedom
(2) A has one vibrational degree of freedom and B has zero vibrational degree of freedom
(3) A and B both have one vibrational degree of freedom
(4) A and B both have two vibrational degrees of freedom
8. Temperature at which the kinetic energy of gas molecule is half of the value of kinetic energy at 27°C is :
- (1) 13.5°C (2) 150°C
(3) 75K (4) -123°C

5. एल्युमिनियम एवं लोहे की प्लेट की वेल्डिंग से बनी संयुक्त छड़ को एक विद्युत परिपथ में चित्रानुसार जोड़ा जाता है। यदि परिपथ ज्यादा मात्रा की धारा को गुजारा जाए तो क्या होगा ? (दिया गया है कि $\alpha_{Fe} < \alpha_{Al}$)



- (1) स्ट्रिप ऊपर की ओर मुड़ेगी
(2) स्ट्रिप नीचे की ओर मुड़ेगी
(3) स्ट्रिप प्रारंभिक अवस्था में रहेगी
(4) इनमें से कोई नहीं
6. पृथ्वी के प्रत्येक 1 cm² पर 2 cal ऊष्मा प्रति मिनट आपतित होती है। इसे सौर नियतांक 'S' कहते हैं, तो S का मान S.I. मात्रक में है :
- (1) 8 kW m⁻²
(2) 1.4 kWm⁻²
(3) 1.8 kWm⁻²
(4) 2.5 kWm⁻²
7. एक द्विपरमाणुक गैस A की विशिष्ट ऊष्माएँ C_p तथा C_v क्रमशः 29 J mol⁻¹ K⁻¹ तथा 22 J mol⁻¹ K⁻¹ है। दूसरी द्विपरमाणुक गैस B के संगत मान क्रमशः 30 J mol⁻¹ K⁻¹ तथा 21 J mol⁻¹ K⁻¹ है, तो निम्न में से कौनसा सही है ?
- (1) A के पास कम्पन की स्वतंत्रता की कोटि 1 है तथा B के पास 2 है
(2) A के पास कम्पन की स्वतंत्रता की कोटि 1 है तथा B के पास शून्य है
(3) A तथा B दोनों के पास 1 कम्पन की स्वतंत्रता की कोटि है
(4) A तथा B के पास 2 कम्पन की स्वतंत्रता की कोटि है
8. वह तापमान बताइए जिस पर गतिज ऊर्जा का मान 27°C पर गतिज ऊर्जा के मान का आधा है :
- (1) 13.5°C (2) 150°C
(3) 75K (4) -123°C

- 9.** The pressure and volume of a given mass of gas at given temperature are P and V respectively. Keeping the temperature constant, the pressure is increased by 10% and the system is allowed to achieve a steady state, then the pressure is decreased by 10%. What can be said about the final volume?
- Less than V
 - More than V
 - Equal to V
 - Less than V for diatomic and more than V for mono atomic
- 10.** In rainy season, on a clear night the black seat of bicycle becomes wet because :
- It absorbs water vapour
 - Black seat is good absorber of heat
 - Black seat is good radiator of heat energy
 - None of above
- 11.** The density of a gas at normal pressure and 27°C temperature is 24 units. Keeping the pressure constant the density at 127°C in same units will be :
- 6
 - 12
 - 18
 - 24
- 12.** Energy is being emitted from the surface of a black body at a temperature of 127°C , at the rate of $1.0 \times 10^6 \text{ J sec}^{-1} \text{ m}^{-2}$. The temperature of the black body at which the rate of energy emission is $16.0 \times 10^6 \text{ J sec}^{-1} \text{ m}^{-2}$ will be :
- 254°C
 - 508°C
 - 527°C
 - 727°C
- 13.** Distribution of energy in the spectrum of a black body can be correctly represented by :
- Wein's law
 - Stefan's law
 - Planck's law
 - Kirchhoff's law
- 14.** In a thermodynamic process, 200 J of heat is given to a gas and 100 J of work is also done on it. The change in internal energy of the gas is :
- 100 J
 - 300 J
 - 419 J
 - 24 J
- 9.** गैस के दिये गये द्रव्यमान के दिये गये ताप पर दाब व आयतन क्रमशः P तथा V है। ताप को नियत रखते हुए, दाब को 10% बढ़ाया जाये तथा निकाय को स्थायी अवस्था में आने दिया जाये, अब दाब को 10% घटाया जाये तो अंतिम आयतन के बारे में क्या कहा जा सकता है ?
- V से कम
 - V से ज्यादा
 - V के समान
 - द्विपरमाणुक के लिए V से कम तथा एकपरमाणुक के लिए V से ज्यादा
- 10.** बरसात के मौसम में, साफ रात्रि में साइकिल की काली सीट भीग जाती है क्योंकि :
- यह जलवाष्प को अवशोषित करती है
 - ब्लैक शीट ऊष्मा की अच्छी अवशोषक है
 - ब्लैक शीट ऊष्मा की अच्छी उत्सर्जक है
 - इनमें से कोई नहीं
- 11.** सामान्य दाब तथा 27°C ताप पर गैस का घनत्व 24 इकाई है। दाब नियत रखने पर, 127°C पर समान इकाई में घनत्व होगा :
- 6
 - 12
 - 18
 - 24
- 12.** 127°C ताप पर एक कृष्णिका की सतह से $1.0 \times 10^6 \text{ J sec}^{-1} \text{ m}^{-2}$ की दर से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। वह ताप, जिस पर कृष्णिका से ऊर्जा उत्सर्जन की दर $16.0 \times 10^6 \text{ J sec}^{-1} \text{ m}^{-2}$ हो :
- 254°C
 - 508°C
 - 527°C
 - 727°C
- 13.** एक कृष्णिका का स्पेक्ट्री ऊर्जा वितरण वक्र किसके द्वारा सही रूप से प्रदर्शित किया गया :
- Wein's law
 - Stefan's law
 - Planck's law
 - Kirchhoff's law
- 14.** एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम में, गैस को 200 J ऊष्मा दी जाती है तथा इस पर 100 J कार्य भी किया जाता है। गैस की आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन है :
- 100 J
 - 300 J
 - 419 J
 - 24 J

15. A refrigerator absorbs 2000 cal of heat from ice trays. If the coefficient of performance is 4, then the work done by the motor is :

(1) 2100 J (2) 4200 J
(3) 8400 J (4) 500 J

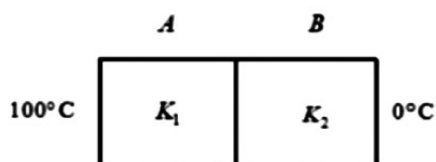
16. Two spheres A and B have diameters in the ratio 1 : 2, densities in the ratio 2 : 1 and specific heats in the ratio 1 : 3. Find the ratio of their thermal capacities :

(1) 1: 6 (2) 1: 12
(3) 1: 3 (4) 1: 4

17. 300 gm of water at 25°C is added to 100g of ice at 0°C. The final temperature of mixture is :

(1) $\frac{5}{3}^{\circ}\text{C}$ (2) $\frac{5}{4}^{\circ}\text{C}$
(3) 5°C (4) 0°C

18. Two rectangular blocks A and B of different metals have the same length and same area of cross section. They are kept in such a way that their cross sectional areas are in contact. The temperature at one end of A is 100°C and that of B at the other end is 0°C. If the ratio of their thermal conductivity is 1 : 3, then under steady state, the temperature of junction in contact will be :



(1) 25°C (2) 50°C
(3) 75°C (4) 100°C

19. Equal molecules of two gases are in thermal equilibrium. If P_a , P_b and V_a , V_b are their respective pressure and volumes, then which of the following relation is true?

(1) $P_a \neq P_b; V_a = V_b$ (2) $P_a = P_b; V_a \neq V_b$
(3) $\frac{P_a}{V_a} = \frac{P_b}{V_b}$ (4) $P_a V_a = P_b V_b$

15. एक रेफ्रिजरेटर ice trays से 2000 cal ऊष्मा अवशोषित करता है। यदि निष्पादन गुणांक 4 है, तो मोटर द्वारा किया गया कार्य है :

(1) 2100 J (2) 4200 J
(3) 8400 J (4) 500 J

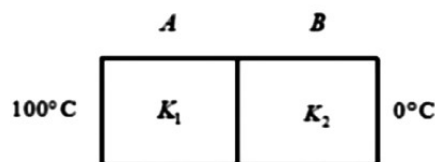
16. 2 गोलो A तथा B के व्यासों का अनुपात 1 : 2 है, घनत्वों का अनुपात 2 : 1 है तथा विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात 1 : 3 है, तो उनकी ऊष्मा धारिताओं का अनुपात बताइए :

(1) 1: 6 (2) 1: 12
(3) 1: 3 (4) 1: 4

17. 25°C ताप वाले 300 gm जल को 0°C ताप वाली 100 g बर्फ में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप है :

(1) $\frac{5}{3}^{\circ}\text{C}$ (2) $\frac{5}{4}^{\circ}\text{C}$
(3) 5°C (4) 0°C

18. समान लम्बाई तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 2 आयताकार ब्लॉक A तथा B अलग-अलग पदार्थ के बने हैं। उनको इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र सम्पर्क में रहे। A के एक सिरे पर ताप 100°C तथा B के दूसरे सिरे पर ताप 0°C है। यदि उनकी ऊष्मीय चालकताओं का अनुपात 1 : 3 है, तो स्थायी अवस्था में सम्पर्क संधि का ताप होगा :



(1) 25°C (2) 50°C
(3) 75°C (4) 100°C

19. 2 गैसों के समान अणु तापीय साम्य में हैं। यदि P_a , P_b तथा V_a , V_b क्रमशः उनके दाब व आयतन हो, तो निम्न में से कौनसा सम्बन्ध सही है ?

(1) $P_a \neq P_b; V_a = V_b$ (2) $P_a = P_b; V_a \neq V_b$
(3) $\frac{P_a}{V_a} = \frac{P_b}{V_b}$ (4) $P_a V_a = P_b V_b$

- 20.** An ideal gas is expanded so that the amount of heat given is equal to the decrease in internal energy of the gas. The gas undergoes the process of $PV^{\frac{6}{5}}$ constant. The gas may be :
- (1) He (2) O_2
(3) Ar (4) All of the above
- 21.** When p calories of heat are given to the body, it absorbs q calories. Then the absorption power of the body is :
- (1) $\frac{p}{q}$ (2) $\frac{q}{p}$
(3) $\frac{p^2}{q^2}$ (4) $\frac{q^2}{p^2}$
- 22.** If the temperature of the object is $140^\circ F$, then its temperature in centigrade is :
- (1) $105^\circ C$ (2) $32^\circ C$
(3) $140^\circ C$ (4) $60^\circ C$
- 23.** For the free expansion of an ideal gas under adiabatic conditions, which of the following is true?
- (1) $Q = W = 0$ and $\Delta U = 0$
(2) $Q \neq 0$, $W = 0$ and $\Delta U = W$
(3) $Q = 0$, $W \neq 0$ and $\Delta U = W$
(4) $Q \neq 0$, $W \neq 0$ and $\Delta U = 0$
- 24.** A gas mixture consist of 2 moles of Oxygen and 4 moles of Argon at temperature T . Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is :
- (1) $4 RT$ (2) $15 RT$
(3) $9 RT$ (4) $11 RT$
- 25.** Assume that a drop of a liquid evaporates by a decrease in its surface energy so that its temperature remains unchanged. The minimum radius of the drop for this to be possible is. (The surface tension is T , the density of the liquid is ρ and L is its latent heat of vaporization.)
- (1) $T/\rho L$ (2) $2T/\rho L$
(3) $\rho L/T$ (4) $\sqrt{T/\rho L}$
- 20.** एक गैस को इतना प्रसारित किया जाता है कि गैस को दी गई ऊष्मा, गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी के समान है। गैस प्रक्रम $PV^{\frac{6}{5}} = \text{constant}$ से गुजरती है, गैस हो सकती है :
- (1) He (2) O_2
(3) Ar (4) उपरोक्त सभी
- 21.** जब वस्तु को p कैलोरी ऊष्मा दी जाती है, तो यह q कैलोरी अवशोषित करती है, वस्तु की अवशोषण शक्ति है :
- (1) $\frac{p}{q}$ (2) $\frac{q}{p}$
(3) $\frac{p^2}{q^2}$ (4) $\frac{q^2}{p^2}$
- 22.** यदि किसी वस्तु का तापमान $140^\circ F$ है, तो सेन्टीग्रेड में इसका ताप है :
- (1) $105^\circ C$ (2) $32^\circ C$
(3) $140^\circ C$ (4) $60^\circ C$
- 23.** रूद्धोष्म परिस्थितियों के अन्तर्गत एक आदर्श गैस के मुक्त प्रसार के लिए निम्न में से कौनसा सत्य है ?
- (1) $Q = W = 0$ तथा $\Delta U = 0$
(2) $Q \neq 0$, $W = 0$ तथा $\Delta U = W$
(3) $Q = 0$, $W \neq 0$ तथा $\Delta U = W$
(4) $Q \neq 0$, $W \neq 0$ तथा $\Delta U = 0$
- 24.** एक गैस मिश्रण में 2 मोल ऑक्सीजन तथा 4 मोल आर्गन ताप T पर है। सभी कम्पनों को नगण्य मानने पर निकाय की कुल आन्तरिक ऊर्जा है :
- (1) $4 RT$ (2) $15 RT$
(3) $9 RT$ (4) $11 RT$
- 25.** मानते हुए की द्रव की एक बून्द इसकी पृष्ठीय ऊर्जा में कमी से वाष्पित होती है, कि इसका ताप अपरिवर्तित रहे। ऐसा सम्भव होने के लिए बून्द की न्यूनतम सम्भव त्रिज्या है: (पृष्ठ तनाव T है, घनत्व ρ तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L है)
- (1) $T/\rho L$ (2) $2T/\rho L$
(3) $\rho L/T$ (4) $\sqrt{T/\rho L}$

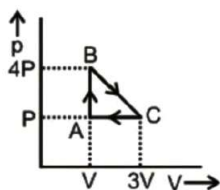
26. In a mixture of gases, the average number of degrees of freedom per molecule is 6. The root mean square speed of the molecules of the gas is c . The velocity of sound in the gas is :

- (1) $\frac{c}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{3c}{4}$
(3) $\frac{2c}{3}$ (4) $\frac{c}{\sqrt{3}}$

27. A body is heated to a temperature 40°C and kept in a chamber maintained at 20°C . If the temperature of the body decreases to 36°C in 2 minutes, then the time after which the temperature will further decrease by 4°C , is :

- (1) 2 minutes
(2) 2 minutes 33 seconds
(3) 2 minutes 55 seconds
(4) 3 minutes

28. An ideal gas is taken around the cycle ABCA as shown in the P-V diagram. The total work done by the gas during the cycle is :



- (1) PV (2) $2PV$
(3) $4PV$ (4) $3PV$

29. Heat capacity of a substance is infinite. It means:

- (1) Heat is given out
(2) Heat is taken in
(3) No change in temperature whether heat is taken in or given out
(4) All of the above

30. A Carnot engine operates with a source at 500 K and sink at 375 K . Engine consumes 600 kcal of heat per cycle. The heat rejected to sink per cycle is :

- (1) 250 kcal (2) 350 kcal
(3) 450 kcal (4) 550 kcal

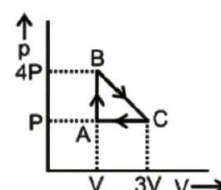
26. गैसों के एक मिश्रण में प्रत्येक अणु की औसत स्वतंत्रता की कोटि 6 है। गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल c है, तो गैस में ध्वनि का वेग है :

- (1) $\frac{c}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{3c}{4}$
(3) $\frac{2c}{3}$ (4) $\frac{c}{\sqrt{3}}$

27. एक वस्तु को 40°C ताप तक गर्म किया जाता है तथा इसे 20°C स्थिर ताप वाले चैम्बर में रखा जाता है। यदि वस्तु का ताप 2 मिनट में 36°C तक कम हो जाता है, तो कितने समय बाद वस्तु का ताप 4°C और कम हो जाएगा :

- (1) 2 minutes
(2) 2 minutes 33 seconds
(3) 2 minutes 55 seconds
(4) 3 minutes

28. एक आदर्श गैस को P-V ग्राफ में दर्शाये अनुसार चक्रीय पथ ABCA से गुजारा जाता है। सम्पूर्ण चक्र के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य है :



- (1) PV (2) $2PV$
(3) $4PV$ (4) $3PV$

29. एक पदार्थ की ऊष्मा धारिता अनन्त है अर्थात् :

- (1) ऊष्मा मुक्त होती है
(2) ऊष्मा ली जाती है
(3) ऊष्मा ली जाए या मुक्त हो ताप में कोई परिवर्तन नहीं
(4) उपरोक्त सभी

30. एक कार्नोट इंजन इस प्रकार कार्यरत है कि स्रोत 500 K पर तथा सिंक 375 K पर है। इंजन प्रति चक्र 600 kcal ऊष्मा की खपत करता है, तो प्रति चक्र सिंक में मुक्त ऊष्मा है :

- (1) 250 kcal (2) 350 kcal
(3) 450 kcal (4) 550 kcal

31. A monatomic ideal gas, initially at temperature T_1 , is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically to a temperature T_2 by releasing the Piston suddenly. If L_1 and L_2 are the length of the gas column before and after expansion respectively. Then T_1/T_2 is given by :

(1) $\left(\frac{L_1}{L_2}\right)^{\frac{2}{3}}$ (2) $\left(\frac{L_1}{L_2}\right)$ (3) $\left(\frac{L_2}{L_1}\right)$ (4) $\left(\frac{L_2}{L_1}\right)^{\frac{2}{3}}$

32. C_p and C_v denote the specific heat of Nitrogen per unit mass at constant pressure and constant volume respectively, then :

(1) $C_p - C_v = 28R$ (2) $C_p - C_v = \frac{R}{28}$

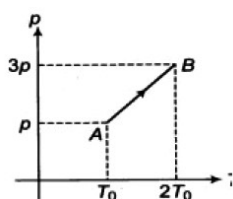
(3) $C_p - C_v = \frac{R}{14}$ (4) $C_p - C_v = R$

33. A sphere and a cube of same material and same total surface area are placed in the same evacuated space turn by turn after they are heated to the same temperature. Find the ratio of their Initial rates of cooling in the enclosure :

(1) $\sqrt{\frac{\pi}{6}}:1$ (2) $\sqrt{\frac{\pi}{3}}:1$

(3) $\frac{\pi}{\sqrt{6}}:1$ (4) $\frac{\pi}{\sqrt{3}}:1$

34. Pressure versus temperature graph of an ideal gas is shown, the density of gas at point A is ρ_0 then the density of gas at point B would be :



(1) $\frac{3}{4}\rho_0$ (2) $\frac{3}{2}\rho_0$ (3) $\frac{4}{3}\rho_0$ (4) $2\rho_0$

31. एक परमाणुक आदर्श गैस, जिसका प्रारंभिक ताप T_1 है, को घर्षणरहित पिस्टन वाले सिलिण्डर में बन्द किया जाता है। पिस्टन को अचानक मुक्त करके गैस को रूद्धोष्म रूप से ताप T_2 तक प्रसारित किया जाता है। यदि प्रसार के पहले तथा बाद में गैस कॉलम की लम्बाई क्रमशः L_1 तथा L_2 है, तथा T_1/T_2 है :

(1) $\left(\frac{L_1}{L_2}\right)^{\frac{2}{3}}$ (2) $\left(\frac{L_1}{L_2}\right)$ (3) $\left(\frac{L_2}{L_1}\right)$ (4) $\left(\frac{L_2}{L_1}\right)^{\frac{2}{3}}$

32. नाइट्रोजन की नियम दाब तथा नियत आयतन पर प्रति एकांक द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्माएँ क्रमशः C_p तथा C_v द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो :

(1) $C_p - C_v = 28R$ (2) $C_p - C_v = \frac{R}{28}$

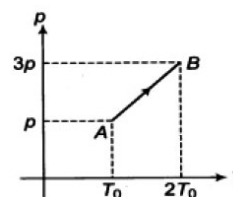
(3) $C_p - C_v = \frac{R}{14}$ (4) $C_p - C_v = R$

33. समान पृष्ठीय क्षेत्र तथा समान पदार्थ से बने एक गोले तथा एक घन को समान ताप तक गर्म करके बारी-बारी से समान बन्द पात्र में रखा जाता है। बन्द पात्र में उनकी प्रारंभिक शीतलन की दरों का अनुपात बताइए :

(1) $\sqrt{\frac{\pi}{6}}:1$ (2) $\sqrt{\frac{\pi}{3}}:1$

(3) $\frac{\pi}{\sqrt{6}}:1$ (4) $\frac{\pi}{\sqrt{3}}:1$

34. एक आदर्श गैस का दाब व ताप वक्र दर्शाया गया है, बिन्दु A पर गैस का घनत्व ρ_0 है, तो बिन्दु B पर गैस का घनत्व होगा :

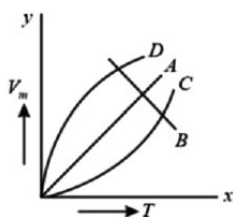


(1) $\frac{3}{4}\rho_0$ (2) $\frac{3}{2}\rho_0$ (3) $\frac{4}{3}\rho_0$ (4) $2\rho_0$

35. One mole of a diatomic gas undergoes a thermodynamic process, whose process equation is $P \propto V^2$. The molar specific heat of the gas is :

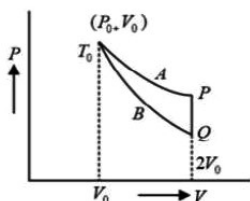
- (1) $\frac{17R}{3}$ (2) $\frac{17R}{6}$
(3) $\frac{15R}{4}$ (4) $\frac{15R}{8}$

36. The frequency (ν_m) corresponding to which energy emitted by a black body is maximum, may vary with temperature T of the body as shown in the figure. The curve representing the correct variation is :



- (1) A (2) B
(3) C (4) D

37. An ideal gas (1 mole, monatomic) is in the initial state P (see diagram) on an isothermal curve A at a temperature T_0 . It is brought under a constant volume ($2V_0$) process to Q which lies on an adiabatic curve B intersecting the isothermal curve A at (P_0, V_0, T_0) . The change in the internal energy of the gas (in terms of T_0) during the process is ($2^{\frac{2}{3}} = 1.587$)

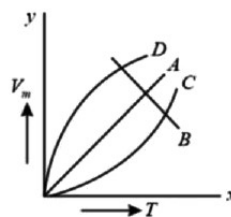


- (1) $2.3 T_0$
(2) $-4.6 T_0$
(3) $-2.3 T_0$
(4) $4.6 T_0$

35. द्विपरमाणुक गैस के एक मोल को ऊष्मागतिकी प्रक्रम से गुजारा जाता है, जिसकी प्रक्रम समीकरण $P \propto V^2$ है। गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है :

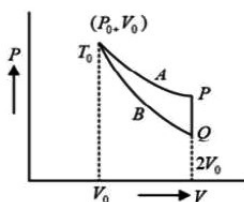
- (1) $\frac{17R}{3}$ (2) $\frac{17R}{6}$
(3) $\frac{15R}{4}$ (4) $\frac{15R}{8}$

36. आवृत्ति (ν_m) जिसके संगत कृष्णिका से ऊर्जा उत्सर्जन की दर अधिकतम हो, वस्तु के ताप के ताप दर्शाये अनुसार परिवर्तित हो सकती है। ग्राफ जो सही परिवर्तन दर्शाता हो :



- (1) A (2) B
(3) C (4) D

37. एक आदर्श गैस (1 मोल, एकपरमाणु) की समतापीय ग्राफ में ताप T_0 पर P पर है। इसे समआयतनिक ($2V_0$) प्रक्रम के अन्तर्गत Q तक लाया जाता है जो रूद्धोष्म वक्र B पर है तथा B व A दोनों वक्र P_0, V_0, T_0 पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रक्रम के दौरान T_0 के पदों में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताइए : ($2^{\frac{2}{3}} = 1.587$)



- (1) $2.3 T_0$
(2) $-4.6 T_0$
(3) $-2.3 T_0$
(4) $4.6 T_0$

38. N moles of diatomic gas in a cylinder is at a temperature T . Heat is supplied to the cylinder such that the temperature remains constant but n moles of the diatomic gas get converted into monatomic gas. The change in the total kinetic energy of the gas is :

- (1) 0 (2) $\frac{5}{2}nRT$
 (3) $\frac{3}{2}nRT$ (4) $\frac{1}{2}nRT$

39. Wein's constant is $2892 \times 10^{-6} \text{ m K}^{-1}$ and the value of λ_m for the moon is 14.46 micron. The surface temperature of the moon is :

- (1) 100 K
 (2) 300 K
 (3) 400 K
 (4) 200 K

40. Which one of the following statements is true, in respect of the usual quantities represented by ΔQ , ΔU and W :

- (1) ΔU and W are path dependent
 (2) ΔU and ΔQ are path dependent
 (3) ΔU does not depend on the path
 (4) ΔQ does not depend on the path

38. एक सिलेण्डर में T ताप पर द्विपरमाणुक गैस के N मोल हैं। सिलेण्डर को ऊष्मा दी जाती है, कि ताप नियत रहे किन्तु द्विपरमाणुक गैस के n मोल एकपरमाणुक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है :

- (1) 0 (2) $\frac{5}{2}nRT$
 (3) $\frac{3}{2}nRT$ (4) $\frac{1}{2}nRT$

39. वीन नियतांक $2892 \times 10^{-6} \text{ m K}^{-1}$ है तथा चन्द्रमा के लिए λ_m का मान 14.46 माइक्रोन है। चन्द्रमा की सतह का तापमान है :

- (1) 100 K
 (2) 300 K
 (3) 400 K
 (4) 200 K

40. समान राशियों ΔQ , ΔU तथा W के सम्बन्ध में कौनसा कथन सत्य है :

- (1) ΔU तथा W पथ पर निर्भर है
 (2) ΔU तथा ΔQ पथ पर निर्भर है
 (3) ΔU पथ पर निर्भर नहीं है
 (4) ΔQ पथ पर निर्भर नहीं है

कच्चे कार्य के लिए जगह

Read carefully the following instructions :

1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :

1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाए।
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें।
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।

Note : In case of any Correction in the test paper, please mail to sikar@allen.ac.in within 2 days along with Paper code and Your Form No.

नोट: यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया Paper code एवं आपके Form No. के साथ 2 दिन के अन्दर sikar@allen.ac.in पर mail करें।

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

☎ +91-744-2757575 ✉ info@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in

Center Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANSKAR", Near Piprali Circle, Jhunjhunu bypass, Piprali Road, Samrathpura, Sikar (Rajasthan)

☎ +91-7425808333, 7425809333 ✉ sikar@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in